

Laboratório de desenvolvimento de software

Revisão classes abstratas e interface

Classe abstrata

- Classe abstrata em Java é uma classe que não pode ser instanciada, ou seja, não é possível criar objetos a partir dela.
- Em vez disso, ela é projetada para ser estendida por outras classes que podem ser instanciadas.
- Para criar uma classe abstrata em Java, você deve usar a palavra-chave "abstract" antes da palavra "class" na declaração da classe.
- Além disso, você pode definir métodos abstratos dentro da classe abstrata. Um método abstrato é um método sem implementação que deve ser implementado por qualquer classe que estenda a classe abstrata.

Classe abstrata – Exemplo 1

- A classe "Animal" não contém nenhuma implementação do método `emiteSom()`, apenas sua assinatura. Isso significa que qualquer classe que estenda "Animal" deve implementar o método `emiteSom()`.

```
3 public abstract class Animal {  
4     public abstract void emiteSom();  
5 }
```

Classe abstrata – Exemplo 1

- A classe “Cachorro” que estende a classe "Animal" e implementa o método `emiteSom()`.

```
3 public class Cachorro extends Animal {  
4     public void emiteSom() {  
5         System.out.println("Au! Au!");  
6     }  
7 }
```

Classe abstrata – Exemplo 1

```
3 public class Principal {  
4     public static void main(String[] args) {  
5         Animal c = new Cachorro();  
6         c.emiteSom();  
7     }  
8 }
```

- As classes abstratas são úteis quando você deseja definir um comportamento padrão que deve ser implementado por outras classes.
- Elas permitem definir uma interface comum para as classes que as estendem e garantir que essas classes implementem determinados métodos.

Interface

- Uma interface é uma espécie de contrato que define um conjunto de métodos que uma classe deve implementar.
- Em Java, uma interface é definida através da palavra-chave interface.
- A interface permite que diferentes classes possam implementar seus próprios comportamentos para um conjunto de métodos definidos em comum.
- Isso permite que as classes possam ser tratadas de forma polimórfica, ou seja, uma referência a uma interface pode referenciar objetos de diferentes classes que implementam essa interface.

Interface

- Os métodos definidos na interface são por padrão public e abstract, ou seja, são métodos abstratos e públicos.
- Não é necessário especificar esses modificadores de acesso, já que eles são implicitamente definidos.
- Para implementar uma interface em uma classe, utiliza-se a palavra-chave implements.
- A classe deve então implementar todos os métodos definidos na interface.

Interface

```
3 public interface Animal {  
4     void emitirSom();  
5 }
```

```
3 public class Cachorro implements Animal {  
4     public void emitirSom() {  
5         System.out.println("Au au!");  
6     }  
7 }
```

```
3 public class Gato implements Animal {  
4     public void emitirSom() {  
5         System.out.println("Miau!");  
6     }  
7 }
```


Interface

```
3 public class Prinicpal {  
4     public static void main(String[] args) {  
5         Animal cachorro = new Cachorro();  
6         cachorro.emitirSom(); // Saída: Au au!  
7  
8         Animal gato = new Gato();  
9         gato.emitirSom(); // Saída: Miau!  
10    }  
11 }
```

Interface

- Jogo rápido:
 - Consigo declarar atributos na interface Animal?

Interface

- Jogo rápido:
 - Consigo declarar atributos na interface Animal?
 - Não? Sim?
 - Podemos somente declarar atributos com a palavra reservada final, ou seja, que não aceitarão alterações (constantes)

```
3 public interface Animal {  
4     public int constante = 10;  
5     void emitirSom();  
6 }
```

Interface

- Mas analisando este exemplo, qual é a diferença de uma classe abstrata para uma interface?

Interface

- Mas analisando este exemplo, qual é a diferença de uma classe abstrata para uma interface?
- Uma classe abstrata pode conter métodos abstratos e não abstratos, enquanto uma interface só pode conter métodos abstratos.
- Uma classe abstrata pode ter construtores, já que é possível instanciar uma classe abstrata por meio de uma classe concreta que a estenda. Já uma interface não pode ter construtores.
- Uma classe pode implementar várias interfaces, mas só pode herdar de uma classe abstrata.
- Uma classe abstrata pode conter atributos com diferentes níveis de visibilidade (public, protected, private), já em uma interface os atributos são sempre public e static, e podem ser final ou não.

Interface

- A classe abstrata é utilizada quando se deseja criar uma classe base com algumas implementações e comportamentos já definidos, que serão herdados por suas subclasses, mas que permite que elas implementem comportamentos diferentes.
- A interface é utilizada quando se deseja definir um conjunto de métodos que devem ser implementados por classes distintas, que podem ter diferentes comportamentos, mas que apresentam alguma característica em comum.
- A interface é mais restritiva, pois exige que todas as classes que a implementam implementem todos os seus métodos, enquanto a classe abstrata permite que alguns métodos sejam abstratos e outros não, sendo assim uma opção menos restritiva.

Interface

- Como o Java não permite herança múltipla é possível realizar a herança em cascata (a extends b, b extends c, logo a também extends c)
- Ou...
- Criar interface: que é um conjunto de declarações de métodos (nome, tipo de retorno, tipos dos argumentos) sem implementação.
- Fica a critério do programador que deseja implementar a interface em questão providenciar uma implementação desses métodos na classe que ele está desenvolvendo.

Interface

```
3 interface PC {  
4     public void verificaEmail();  
5 }
```

```
3 interface Celular {  
4     public void realizarChamada();  
5 }
```

```
3 public class Smartphone implements Celular, PC{  
4     String tel;  
5     String email;  
6  
7     public Smartphone(String tel, String email) {  
8         super();  
9         this.tel = tel;  
10        this.email = email;  
11    }  
12  
13    @Override  
14    public void verificaEmail() {  
15        System.out.println("Verificando e-mails");  
16    }  
17  
18  
19    @Override  
20    public void realizarChamada() {  
21        System.out.println("Realizando chamada");  
22    }  
23 }  
24  
25 }
```


Interface

- A utilização de interfaces em Java traz algumas vantagens para o desenvolvimento de software. Algumas dessas vantagens são:
 - Permite o polimorfismo de objetos de diferentes classes que implementam a mesma interface;
 - Favorece a modularização do código, pois as classes que implementam a mesma interface são agrupadas de forma lógica;
 - Promove a independência de implementação, pois uma classe pode implementar várias interfaces diferentes.

Exercício – Classe Abstrata

- Sistema de Pagamento
- Você foi contratado para desenvolver um sistema de pagamento para uma loja online. A loja oferece diferentes métodos de pagamento, como cartão de crédito, PayPal e PIX. Cada método de pagamento possui um conjunto específico de informações e processos para completar uma transação.
- Instruções:
 - Crie uma classe abstrata chamada MetodoPagamento com os seguintes atributos:
 - nomeMetodo (String): O nome do método de pagamento.
 - idPagamento (int): Um identificador único para a transação.

Exercício – Classe Abstrata

- Implemente um construtor na classe MetodoPagamento que aceite o nome do método e gere um idPagamento aleatório.
- Crie três classes que herdam de MetodoPagamento: CartaoCreditoPagamento, PayPalPagamento e PIXPagamento.
- Cada classe filha deve implementar os seguintes métodos:
 - processaPagamento(double valor): Simula o processamento do pagamento e imprime uma mensagem indicando o método de pagamento e o valor.
 - mostraDetalhesPagamento(): Exibe os detalhes da transação, incluindo o método de pagamento e o idPagamento.
- Crie um programa principal (main) que demonstre o uso das classes. Crie instâncias de cada classe de método de pagamento, chame os métodos para processar o pagamento e exibir os detalhes.
- Lembre-se de que as classes CartaoCreditoPagamento, PayPalPagamento e PIXPagamento devem herdar da classe abstrata MetodoPagamento.

Exercício – Interface

- Implemente a interface abaixo:

```
11 public interface ICalculadora {  
12     double somar(double n1, double n2);  
13     double subtrair(double n1, double n2);  
14     double multiplicar(double n1, double n2);  
15     double dividir(double n1, double n2);  
16     double raizquadrada(double n1, double n2);  
17     double elevarPotencia(double n1, double n2);  
18     double logaritmo10(double n1);  
19 }
```